为什么少灌一半水
仍能得到接近原方案的产量？

URP 2019—2022 年 DI 玉米 · NSGA-III 优化机制追溯与约束修正

重点：2020、2021 年；四年原方案均回放。版本：2026-10-20。

核心判断：原结果在当前模型内可以复现，但不能据此认定田间可以稳定节水 44%—58%。主要原因是优化只约束当季产量与灌水量，没有为季末土壤储水定价或设限，叠加根域与初始土壤水证据不足。原优化允许部分单次灌水高于原日程数值上限，这是控制范围差异，不据此单独认定程序错误。

本轮保留原覆膜面积、蒸发参数、天气/ETo、初始含水和年别校准参数，记录逐日冠层及胁迫、24 层土壤含水和取水，完成 38,400 次带约束的实际模型评价。没有为了让曲线“可信”而压低产量，也没有重跑或替换 MCMC。

先看关键对照

年份	原 C1 减灌%	原单次设置%	再加不耗初始储水%	再匹配原季节 ET%
2020	44.2	42.9	12.4	11.1
2021	57.8	57.8	27.4	26.8

后三列依次为不同诊断条件，不能写成已完成的田间节水试验。前两组新搜索保留 95%观测产量门槛；最后一列为求根获得的等 ET 可行点，并未证明最少灌水。季末不耗初始储水也不是已确立的最优农艺阈值。

交付内容：9 组英文图（600 dpi PNG、PDF、SVG）、中文逐图解释、原精度 CSV/逐日逐层记录、Excel 数据册、12 组搜索的逐次评价和逐代种群、可复核代码与本报告。

1 先锁定不变条件与比较对象

人工条件不变：mulch_pct=75%、mulches=True、f_mulch=0，WetSurf=100%、AppEff=100%；原灌水日期及四个窗口内的事件权重不变。f_mulch=0 是原 Modified_DI_Model 明确记录的结构设置，本轮原样保留；该设置下覆膜显式蒸发乘子为 1，不能将 75%覆膜直接解释为 75%的蒸发削减。

用户补充确认：fMulch=0 表示关闭代码中额外的地膜蒸发抑制，绝不等于田间地膜完好率为 0%。Zmin=0.30m、Zmax=2.30m 是四年共同沿用的 AquaCrop 默认动态根深设置。原单次/季节上限分别按当年最大单次实测灌水量+0.10mm、季节实测总量+0.10mm 设定，只保证原日程完整执行，不是 MCMC 参与校准的参数，更不是设备能力的实测结论。

四年共同设置与原日程执行上限

年份	覆膜率%	fMulch	Zmax m	单次上限 mm	季节上限 mm
2019	75	0.0	2.30	67.81	445.37
2020	75	0.0	2.30	84.88	559.86
2021	75	0.0	2.30	114.90	633.57
2022	75	0.0	2.30	85.95	404.94

自然边界不变：使用原年别天气与原 ETo 订正，土壤 24×0.1m、初始含水、原中央参数及原作物模型不变。年内各方案天气和初始土壤水完全相同。ETo 是输入，实际 ET 是冠层和土壤含水共同决定的输出。报告另设置“季节实际 ET 等于原 DI”的严格对照，不把 ET 当成可直接改写的常数。

比较对象：DI 表示原实际灌水制度在模型中的回放；C1 表示原 95%观测产量门槛下的 NSGA-III 主候选。DI 模型产量与文献实测产量不同。图中的星号是模型基线，不是实测值；“达到实际情况产量”必须按这一区别改写。

四年原 DI 与 C1（产量单位 t/ha；灌水单位 mm）

年份	观测产量	DI 模型产量	C1 产量	DI 灌水	C1 灌水
2019	16.55	16.70	15.73	445.3	218.4
2020	17.29	16.80	16.43	559.8	312.4
2021	15.86	15.20	15.07	633.5	267.3
2022	14.08	14.08	13.38	404.8	260.8

2020/2021 年的观测产量为 17.29/15.86，模型 DI 为 16.804/15.197，C1 为 16.426/15.067。C1 接近 95%观测门槛，分别比模型 DI 低 2.25%/0.86%；它们并没有达到观测产量。补充全范围搜索找到的最高产量约 16.938/15.250，仍低于观测。

即便要求匹配模型 DI 产量，既有全范围前沿也找到 2020 年 337.31mm、2021 年 278.34mm 的候选。故过度乐观现象不只是 95%门槛带来的表述问题，必须进一步检查水量与根区过程。

2 水量闭合：减下来的水主要去了哪里？

逐日按 P + I + CR + GW = Tr + Es + Runoff + DeepPerc + TileDrain + ΔS 核对。每年原 DI 和 C1 的降水、初始水、地下水条件相同；两者相减得到：减灌量 = ET 减少量 + 季末储水差 + 径流/排水减少量。日残差约 10^{-13}mm，表明数值账目闭合；这不是模型结构正确性的证明。

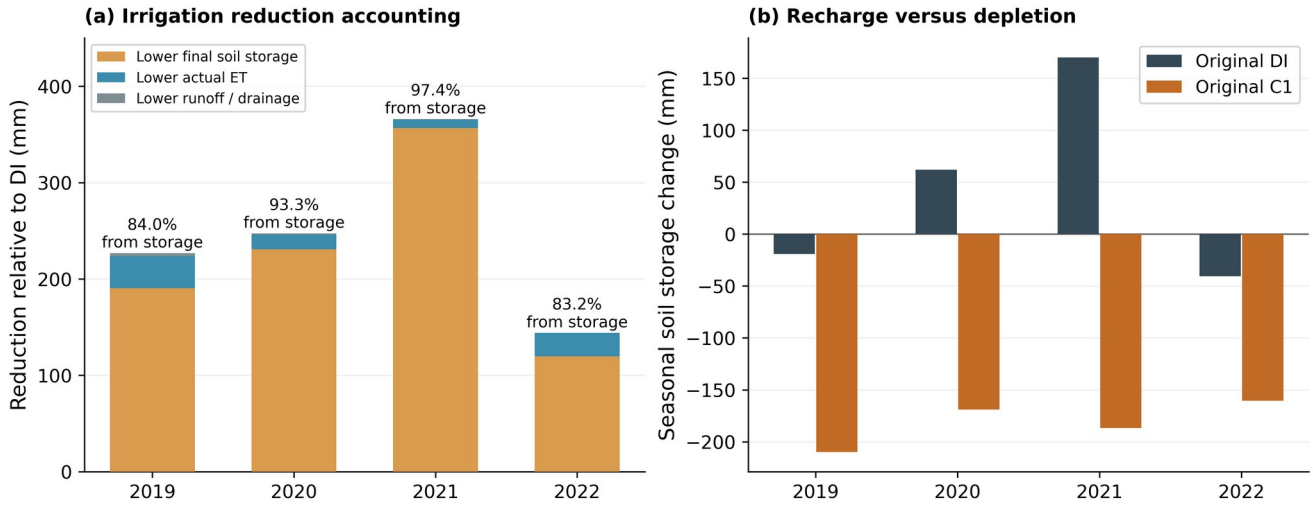


图 D01 · Apparent irrigation reductions and soil-storage accounting

图解：2020/2021 年季末储水差解释灌水减少量的 93.3%/97.4%；原 DI 增储而 C1 耗储。

解释边界：季末储水差不是全部来自初始深层水；该图不证明盆地尺度净节水。

数据：Water_reduction_accounting.csv

2020/2021 年减灌量分解（mm）

年份	减灌量	ET 减少	季末储水差	径流排水差	储水占比%
2020	247.34	15.25	230.75	1.34	93.3
2021	366.17	8.63	356.71	0.84	97.4

2020 年原 DI 季内增储 61.92mm，C1 耗储 168.83mm，合成 230.75mm 季末差；2021 年则是原 DI 增储 169.97mm、C1 耗储 186.74mm，合成 356.71mm 差。它既包含“少向土壤补蓄”，也包含“额外动用已有储水”，不能全部称为开采初始深层水。

剔除季末储水差后，减灌账中剩余仅 16.59/9.46mm，约为原灌水量的 2.96%/1.49%。这只是水量账差额，不能直接当作真实可持续节水率：径流、回归水和季后补蓄尚未做完整水文周期核算。

3 冠层与胁迫：产量为什么没有随灌水减半？

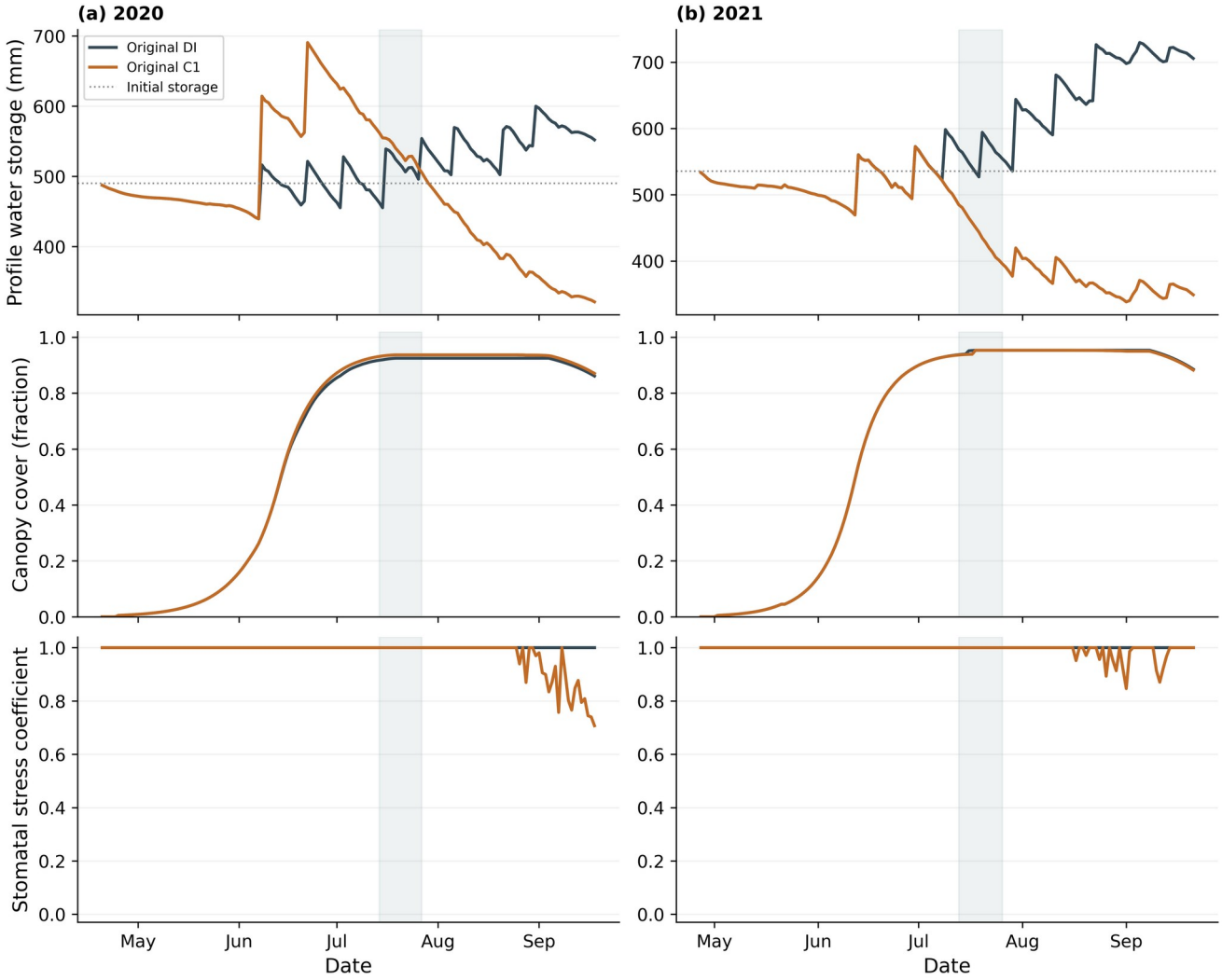


图 D02 · Daily water storage, canopy and stomatal response

图解：C1 的主要差异出现在季末储水；冠层峰值接近，模型开花窗口内授粉胁迫系数接近 1。

解释边界：灰色窗为模型日历开花窗口，并非独立田间物候观测；K=1 表示该项水分胁迫未触发。

数据：All_daily_traces.csv.gz, Canopy_stress_diagnostics.csv

2020 年原 DI/C1 冠层峰值为 0.925/0.937，C1 因前期集中供水甚至略高；2021 年两者均为 0.953。冠层没有显著损失，开花模型窗口的授粉水分胁迫系数均为 1。原 DI 在冠层>0.1 期间没有气孔水分胁迫；C1 只有后期部分日子触发，平均线性气孔胁迫系数仍为 0.973/0.992。

因而模型仍能维持大部分蒸腾，生物量略减，产量变化很小。本轮没有发现可用来解释原 DI 低产的缺氧胁迫；两年相应系数均未触发。不能在论文中把“优化避免了水涝”写成已证实原因。

尤其 2021 年，把每次原灌水直接减半、不运行遗传算法，灌水 316.74mm 时模型产量仍有 15.134t/ha，仅比原 DI 低 0.42%。这说明 2021 年的高节水潜力首先来自模型的供水—胁迫响应及原制度补蓄，而不只是 NSGA-III 找到了巧妙时机。2020 年同样减半则降产 11.73%，对灌水分配更敏感。

4 湿度分配：24 个土层的水怎样被利用？

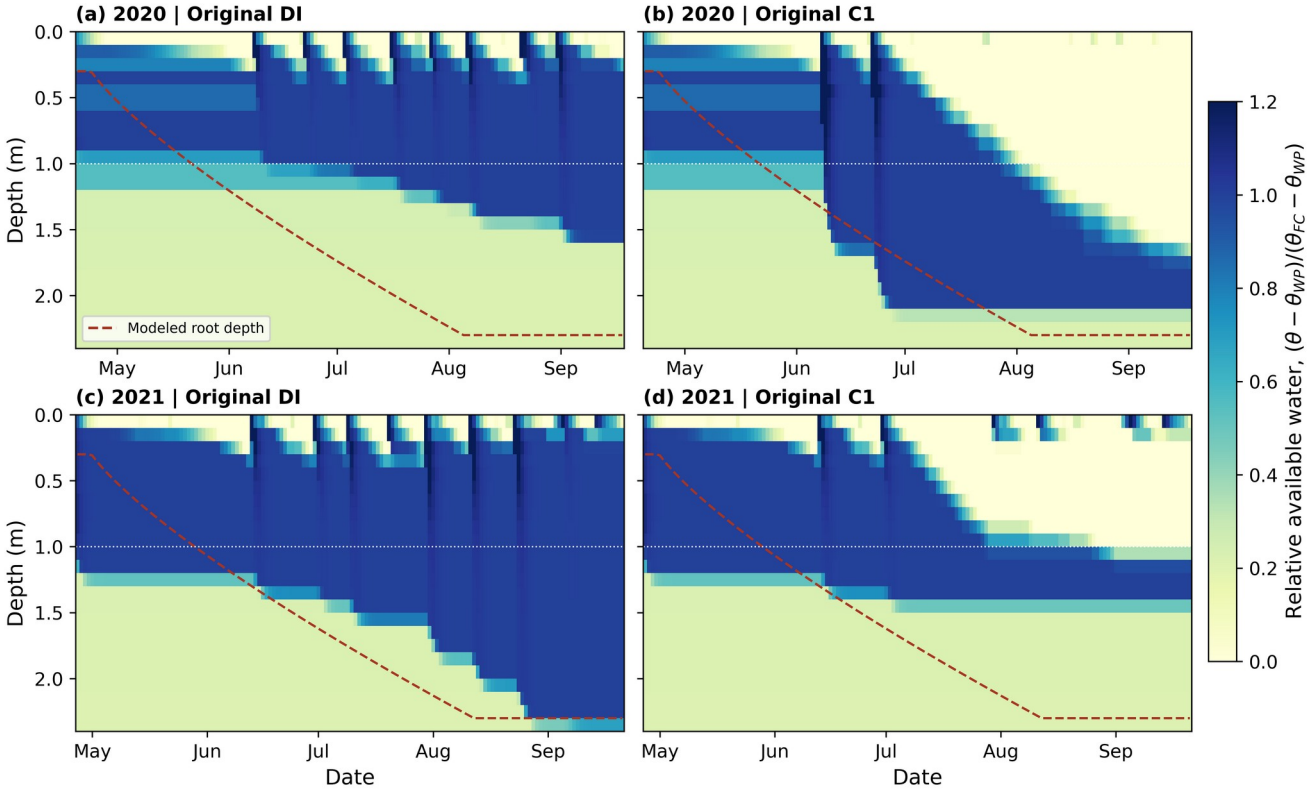


图 D03 · Soil moisture redistribution and modeled root depth

图解：深层在原 DI 中有显著补蓄；C1 减轻补蓄，同时降低表层含水。

解释边界：色标为田间持水量与萎蔫点之间的相对可利用水，不是饱和度；色标截在 0 与 1.2；深层土壤性质与初始水仍需现场证据。

数据：All_layer_traces.csv.gz, All_daily_traces.csv.gz

模型默认最大根深 2.3m，2020/2021 年分别于 5 月 22 日、5 月 29 日即超过 1m，首次灌水前已有约 1.32/1.28m 根深。深根域参与储水可用性与水分胁迫判断，使减少后期灌水仍可能维持冠层与蒸腾。这里描述的是模型根深，不是已被田间根系采样证实的根深。

证据弱点在于：土壤水力性质原资料仅支持到 1m，1–2.4m 沿用末层性质；播种日 0–1m 初始含水是论文图的近似读取，深层来自 ERA5-Land。文件中的 LOCKED/FIELD 命名表示复现冻结，不等于这些含水已经由原始实测表验证。

若真实滴灌湿润体积、根系分布或限制层不同，模型用整个等效剖面的水支撑冠层，就会高估亏缺灌溉外推能力。AppEff=100%、WetSurf=100%也是原输入约定，不能在没有水表和湿润体调查的情况下当成真实田间效率与滴灌湿润范围。

5 逐时期水量：两年的机制不同

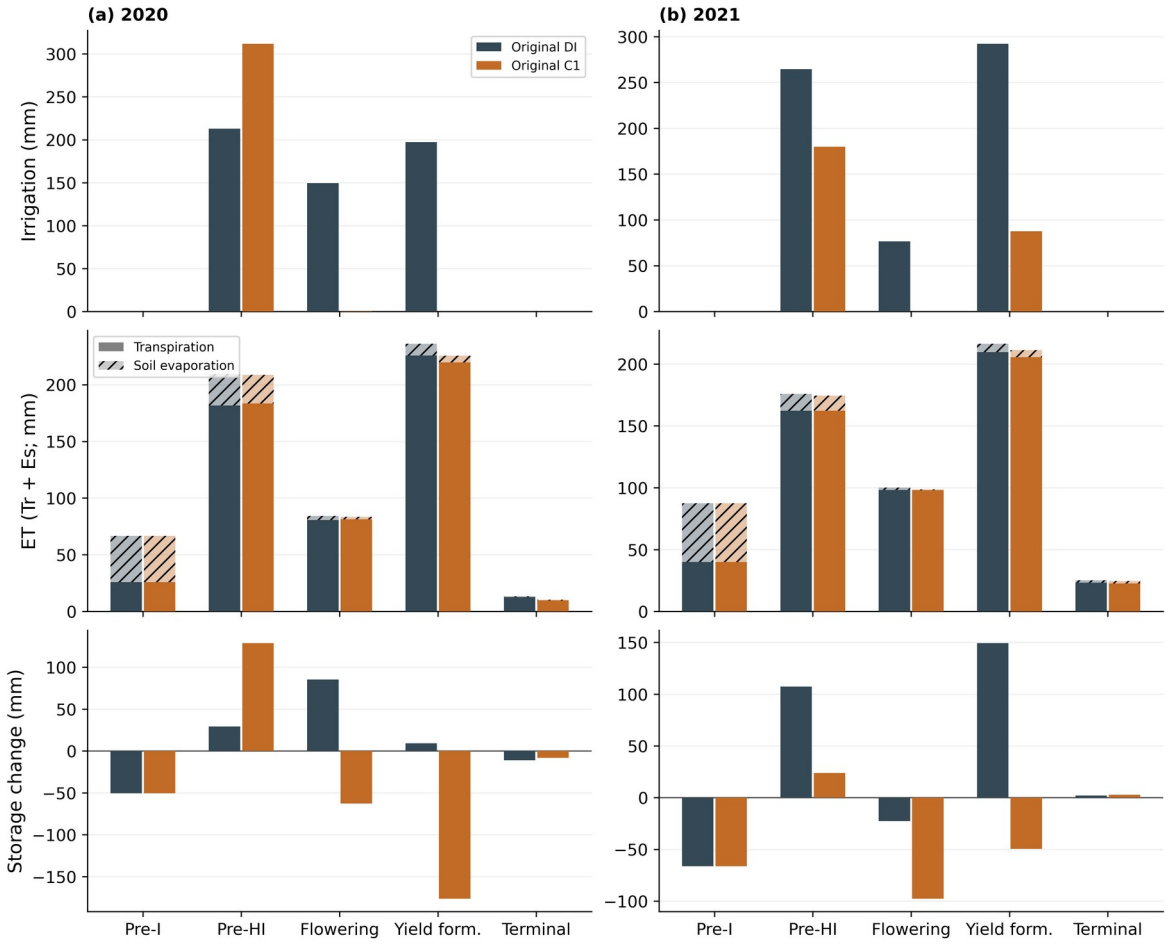


图 D04 · Water allocation over model calendar periods

图解：2020 年 C1 几乎全部灌水前置，生殖期依赖储水；2021 年原 DI 后期灌水相当一部分留在土壤。

解释边界：五个诊断日历时期与四个优化决策窗口不同；不得直接解释成五次田间灌水。

数据：Period_water_canopy_stress.csv

2020：C1 在首次灌水至模型收获指数起始前投入 311.85mm，已占全年 312.42mm 的 99.8%；开花窗口仅 0.55mm，后续产量形成期约 0.02mm。对应开花窗口和后续产量形成期的储水分别减少 62.68、176.36mm。它实际上先把水集中存进剖面，再靠根域储水维持生殖期。

2021：开花窗口原 DI 灌水 76.60mm，C1 为 0；后续产量形成期原 DI 灌水 292.28mm，C1 仅 87.57mm，而该期原 DI 储水增加 149.38mm、C1 减少 49.51mm。两者该期蒸腾仍为 209.60/205.52mm，模型因此允许大幅削减灌水而几乎不减产。

这里按五个固定模型日历时期对账，不是重定义灌水决策变量。时期从首次灌水、原 HI 起始、原开花时长与原 HIend 确定；并非新获得的田间物候记录。完整起止日期与雨、灌、Tr、Es、径流、深渗、ΔS 见 Excel 的 Five_periods 与 Period_definitions 页；Period_x_layer_water 页另有四年 DI/C1 每时期×24 层的期初、期末、平均含水和取水，共 960 条记录。

6 单次施灌设置：区分日程数值上限与田间能力

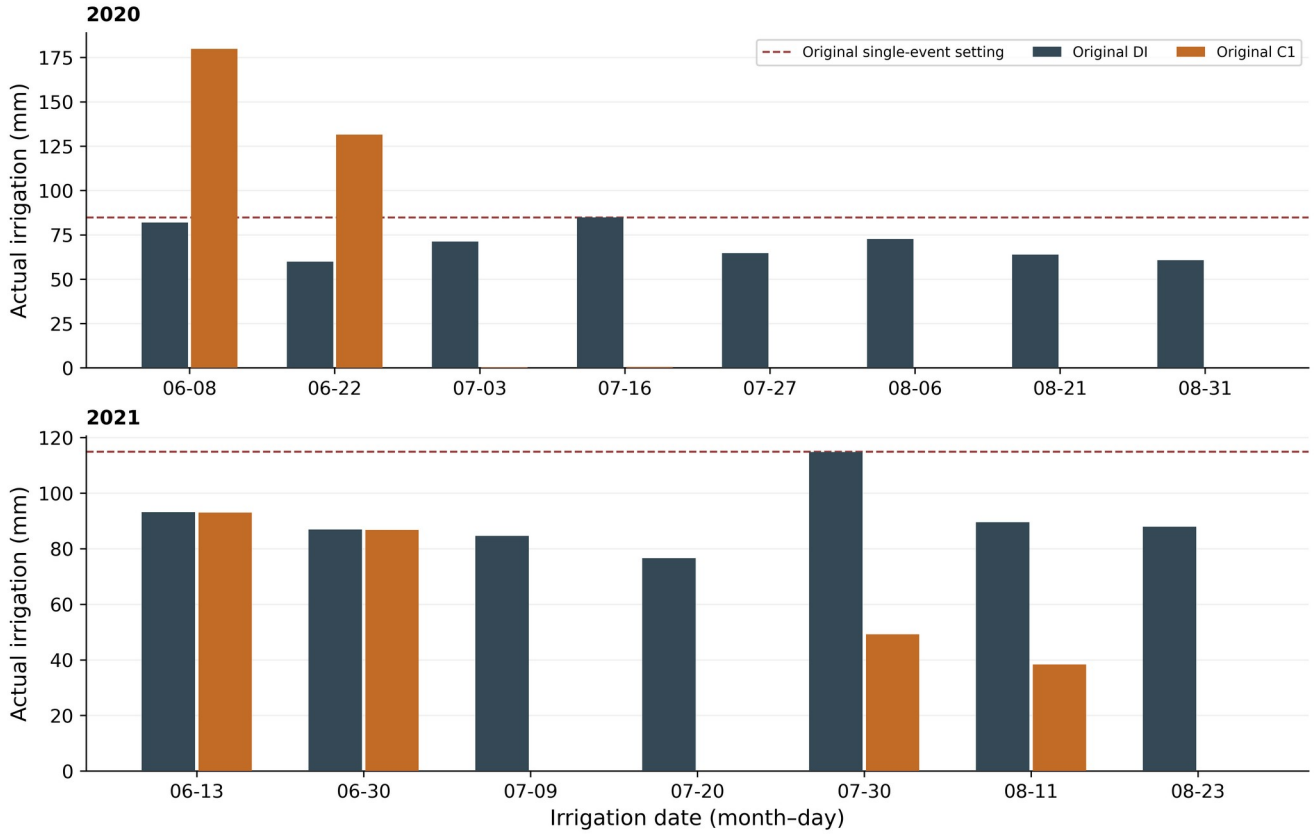


图 D05 · Actual irrigation events and the original per-event setting

图解：原接口随候选调大 MaxIrr，2020 年 C1 单次约 180mm 超过原日程执行设置 84.88mm。

解释边界：用户已确认原 MaxIrr 是保障实测日程执行的数值上限，并非设备极限；固定原上限只是受控诊断，不能凭此认定原接口错误。

数据：Actual_event_schedules_DI_C1.csv, Original_configuration.csv

原 four_year_adapter.py 第 149 行把 MaxIrr 设成候选最大单次灌水加 0.1mm，也把季总数值上限随候选调整。2020 年 C1 的最大单次 179.89mm 因此可以执行，而原 DI 上限为 84.88mm。用户已经确认，这些上限用于保证给定日程完整执行，不是已知现场能力约束；若优化允许改变事件量，随新日程调整执行上限本身不能据此判定为错误。

本轮额外固定原上限，作为“保持原执行设置”的受控敏感性诊断。实现上同时约束候选事件量并核对实际施灌，避免靠模型内部截断、却仍拿计划量作横轴。若研究目的要求现实可实施性，最终应使用由流量、时长、面积及土壤入渗能力证实的上限，不能直接把原实测最大量当成真实设备极限。

固定这组原数值上限后，2020/2021 年的诊断减灌比例仍为 42.9%/57.8%，储水边界仍是主导因素。2020 年 180mm 集中早灌是否可实施，当前只能标为待核实；只裁掉原候选的大事件而不重新优化，也不能代表有约束条件下的最优结果。

7 根深诊断：原方案拟合不能验证减灌外推

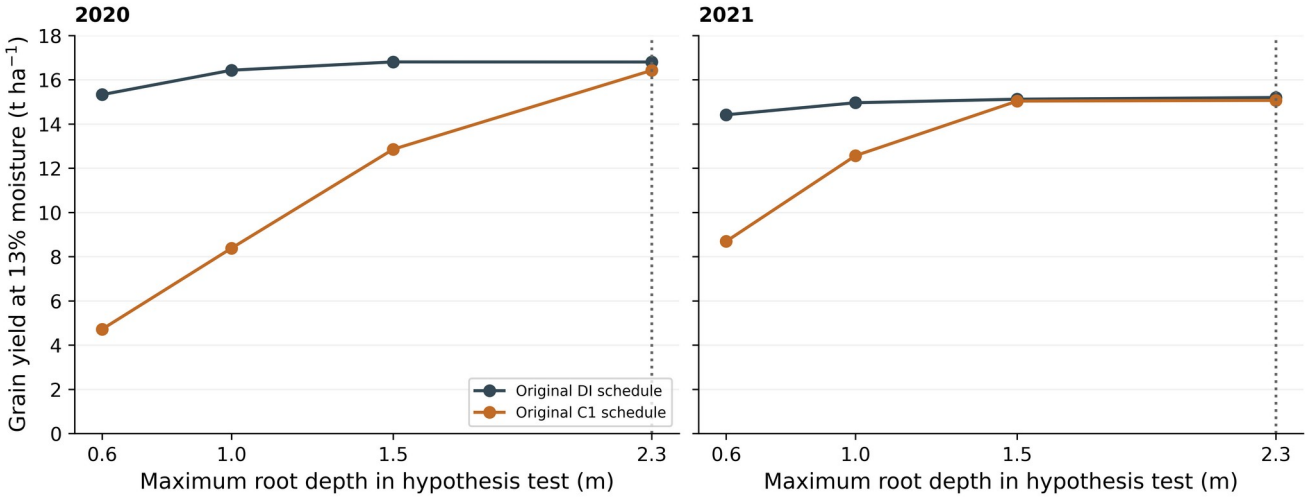


图 D06 · Root-depth sensitivity of fixed irrigation schedules

图解：原 DI 拟合良好并不能保证亏缺灌溉外推合理；2020 年 C1 对 2.3m 根深假设非常敏感。

解释边界：缩短根深仅是单因素诊断，未重校准；不能选一个更悲观根深充当真实根深。

数据：Root_depth_hypothesis_test.csv

独立把 Zmax 设为 0.6、1.0、1.5m，与原 2.3m 比较，其他参数和灌水制度不动。这只是假设敏感性检验，未重校准，也未据此认定真实根深。

2020 年 Zmax=1m 时，原 DI 仍能得到 16.43t/ha，但同一个 C1 只剩 8.38t/ha；原 2.3m 时两者为 16.80/16.43。2021 年 1m 时原 DI 为 14.96，C1 为 12.57；2.3m 时为 15.20/15.07。原 DI 条件下产量拟合尚可，不能排除根域假设对亏缺灌溉外推造成很大偏差。

可辨识性也有缺口：原八个 MCMC 参数为 CCx、CGC_CD、CDC_CD、SenescenceCD、Kcb、WP_early、WP_late、HI0，不包括根深、根系分布和主要水分胁迫阈值/形状。原 DI 生长活跃期的气孔胁迫系数均为 1，现有充分供水数据不能独立验证亏缺灌溉时这些默认响应是否正确。拟合冠层、生物量和产量通过，并不意味着减灌外推也通过。

因此应优先补有效根深、深层土壤性质、田间含水时序与含水下限证据。没有这些数据时，可以把多个有农艺依据的根域情景作为结构不确定性报告；不能为了得到较小的节水率，直接把根深改成 1m 并沿用原校准参数做最终结论。

8 取水通量与净储水：避免新的误判

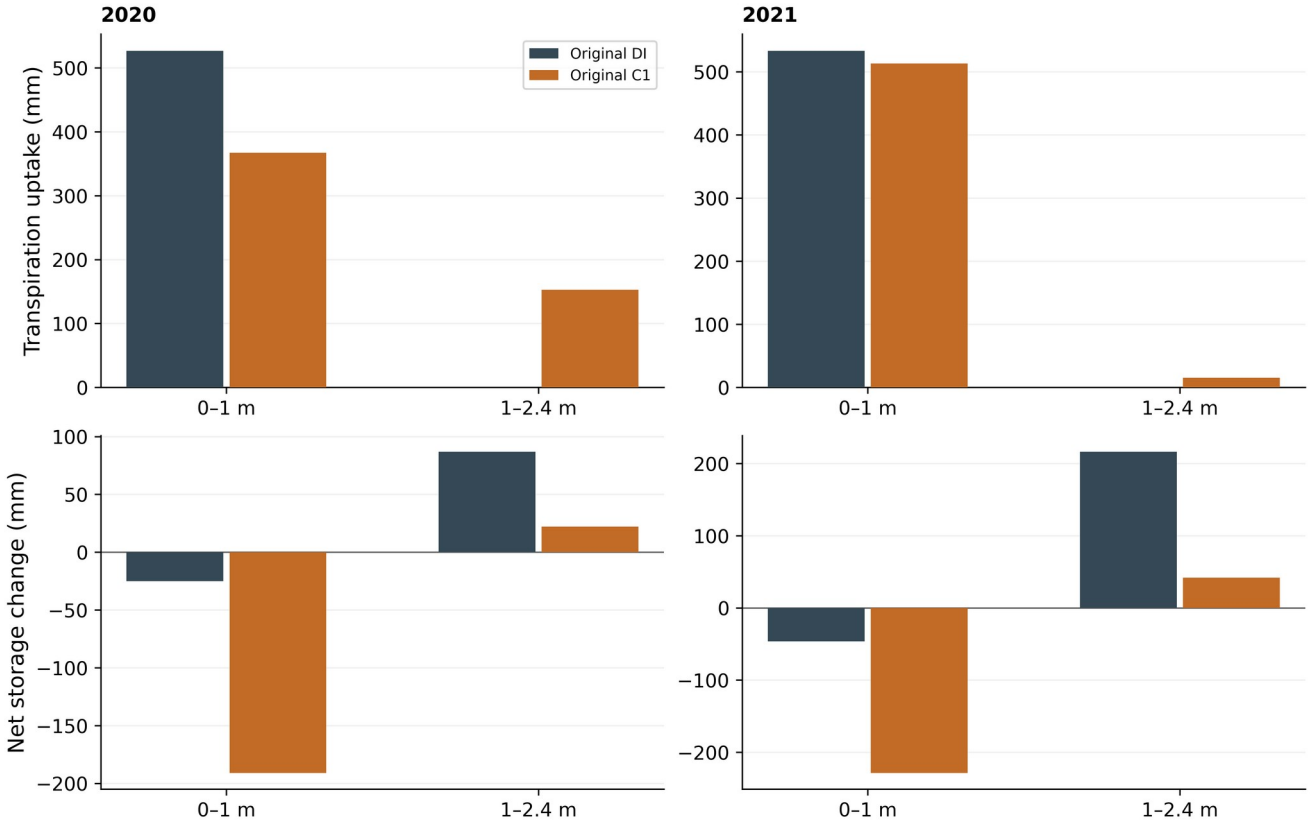


图 D07 · Depth-resolved uptake and net soil-water storage change

图解：2020 年 C1 在 1m 以下取水 152.8mm，但深层季净储水仍增加 22.2mm；不能把深层取水量全部认定为开采初始水。

解释边界：逐层取水由原引擎蒸腾步骤前后含水差直接记录；未做雨水、灌水、初始水示踪。

数据：Depth_uptake_and_net_storage.csv

逐层取水直接记录于原蒸腾函数前后：2020 年 C1 在 1m 以下累计取水 152.82mm，但该深度带季内净储水仍增加 22.20mm，说明前期水分向下补给与后期深层取水同时存在。不能把 152.82mm 全部认定为对初始深层水的开采。

2021 年 C1 的 1m 以下累计取水只有 15.36mm，其 0–1m 净耗储达 228.65mm。原 DI 的深层净增储则达 216.33mm；2021 年的核心更接近“避免深层补蓄，同时使用上层已有水”，不能简单复制 2020 年的深层取水解释。

本次追踪能区分层位、通量、时序与净变化，未做灌水/雨水/初始水分子来源示踪。深根也会改变根区总体 Dr/TAW 和胁迫判断，所以少量直接深层取水不代表根深假设对 2021 年无影响。

9 已完成的约束优化：结果如何收敛？

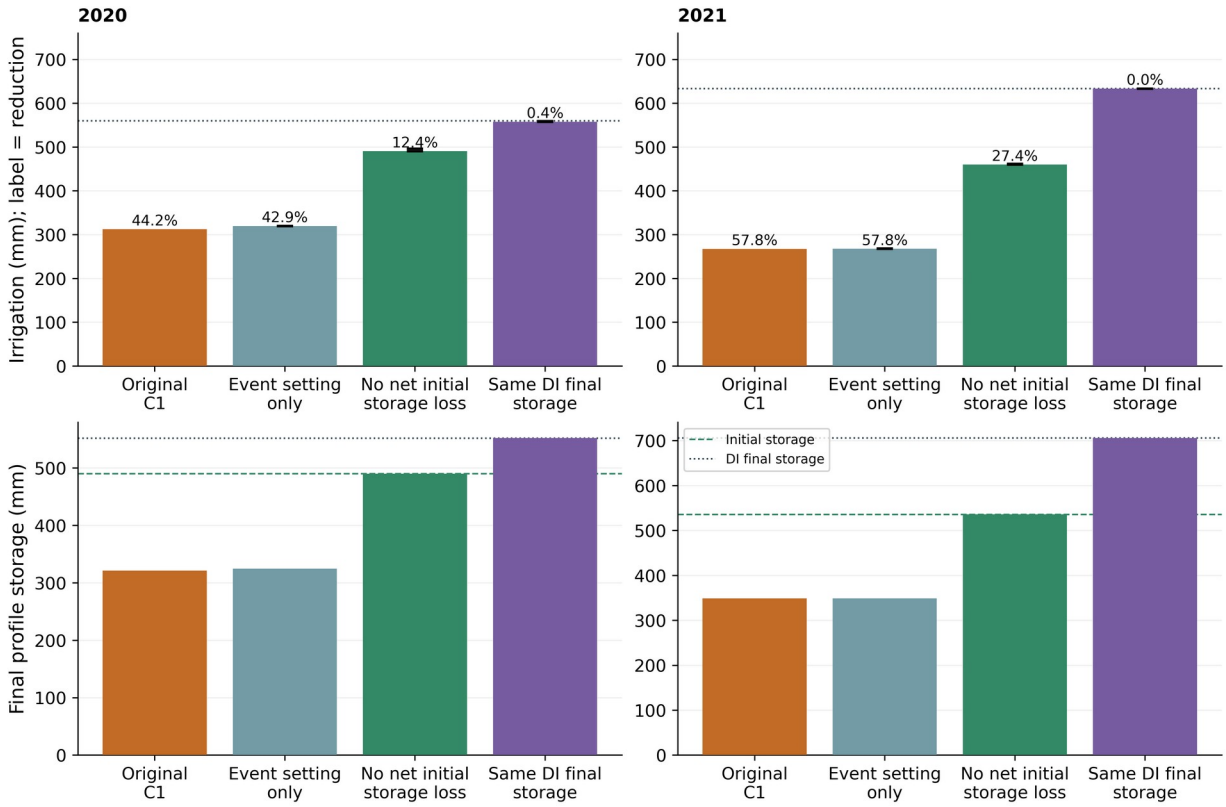


图 D08 · Diagnostic constrained searches and soil-water carryover

图解：控制原单次灌水设置后，若不允许消耗初始储水，2020/2021 年最少灌水候选的降幅收敛至 12.4%/27.4%。

解释边界：每年每策略两种子×64 个体×50 代；黑短线表示种子候选，不是置信区间。仍采用 95%观测产量门槛，实际 ET 可响应变化。

数据：Constrained_best_found_candidates.csv, Constrained_seed_candidates.csv

新诊断保持两目标：最大化模型产量、最小化实际灌水；仍以 Y≥0.95×文献观测产量及季总灌水≤原 DI 为共同约束。增加原单次灌水设置后，分别比较无季末储水底线、季末不低于初始储水、季末不低于原 DI 储水三种条件。

9.1 诊断搜索设置与完整候选表

2020/2021×3 种条件×2 个种子，共 12 组实际 NSGA-III 搜索，每组 64 个体×50 代=3,200 次，总计 38,400 次。每次评价、每代种群 X/F/G/CV 均保存；六个最少灌水候选另逐日独立回放。它们是有限预算下找到的可行解，不是全局最优证明，也不是原正式 100×100×5 实验的替代品。

六组最佳已找到候选

年	条件	灌水 mm	产量 t/ha	ET mm	季末储水 mm	减灌%
2020	原事件上限	319.71	16.427	598.36	324.77	42.88
2020	不耗初始水	490.48	16.431	602.56	490.11	12.38
2020	同 DI 期末水	557.60	16.614	607.68	552.10	0.39
2021	原事件上限	267.61	15.069	596.72	349.08	57.75
2021	不耗初始水	460.05	15.076	601.51	535.90	27.38
2021	同 DI 期末水	633.40	15.200	605.07	705.67	0.01

原 DI 季末储水底线把减灌比例压到 0.39%/0.01%，这是有意设置的同储水诊断，不表示真实田间没有节水空间。原 DI 可能在季末留了过多水，部分水也可能在本模拟日历之后排走；应该按后茬、冬季补蓄和全年水量确定合理储水目标，而不是机械照搬原 DI 的高储水。

两个种子的最少灌水候选范围也需保留：2020 年仅固定事件设置为 319.71—320.09mm、不耗初始储水为 490.48—496.44mm、同原 DI 期末储水为 557.60—559.51mm；2021 年对应 267.61—268.79、460.05—461.87、633.395—633.399mm。它们描述本预算下的种子差异，不能当作置信区间或收敛误差上界。

选择标准是先满足共同产量门槛和所列储水条件，再从所有已评价可行点中取实际灌水最少者。因此不同策略的产量与 ET 不必完全相等；需要排除 ET 响应差异时，应改看下一节的等 ET 对照，而不是直接把本表各减灌比例理解为同耗水、同产量下的效率改善。

10 按要求保持实际蒸散量相同

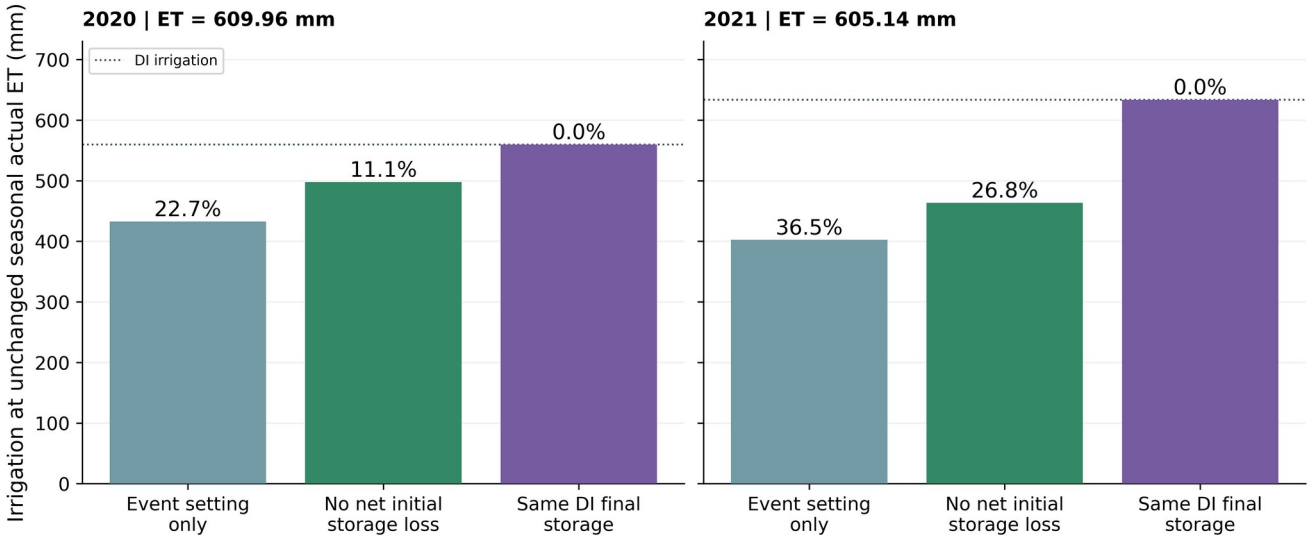


图 D09 · Equal actual-ET comparisons with fixed per-event settings

图解：将季节实际 ET 精确匹配原 DI 后，兼顾季末不低于初始储水的诊断点降幅为 11.1%/26.8%；保持原 DI 季末储水时回到原 DI。

解释边界：这些是经模型求根得到的可行对照点，不是新的最小灌水全局最优；只匹配季总 ET，不强制每日 ET 轨迹相同。

数据：Equal_ET_fixed_management_diagnostics.csv

从新搜索的可行控制量中选锚点，用实际模型求根，令季节 ET 等于原 DI：2020 为 609.96193mm、2021 为 605.14336mm。地膜、天气、初始含水、原单次设置不变，另核对产量门槛与储水底线；ET 误差小于 10^{-5}mm。这里只匹配季总 ET，不宣称每日 ET 相同。

相同实际 ET 下的诊断点

年	储水条件	灌水 mm	产量 t/ha	季末储水 mm	减灌%
2020	原事件上限	432.80	16.811	425.02	22.68
2020	不耗初始水	497.84	16.817	490.06	11.06
2020	同 DI 期末水	559.76	16.804	551.98	0.00
2021	原事件上限	402.41	15.131	475.02	36.48
2021	不耗初始水	463.57	15.130	535.79	26.82
2021	同 DI 期末水	633.47	15.197	705.67	0.00

等 ET 本身仍不能消除储水贡献：只有原单次设置时，两年仍能找到减少 22.7%/36.5%灌水的等 ET 点，但季末储水低于原 DI。加上不耗初始储水后，得到 497.84/463.57mm、减灌 11.06%/26.82%的点；若保留原 DI 季末储水，本次对照回到原 DI 点。

水量必要下界 $I \geq ET - P$ 为 496.50/461.82mm（固定 ET、不耗初始储水、忽略排水径流），也支持约 11%/27%的数量级，但它不是可行最优解。

11 原因排序与可执行的解决方案

第一优先：修正优化目标与水量记账

把旧 C1 重新定位为“允许动用土壤储水的单季模型候选”，暂停用其 44%—58%减灌比例作已验证田间节水结论。所有候选同时报告 I、Tr、Es、ΔS、径流和深渗。将产量比较基准明确写为观测门槛或模型 DI，不再混用。

先声明优化允许的管理范围：保持原日程执行上限只是一种受控比较；若允许改变灌水量和时长，按核实的流量、面积、入渗和管理能力设事件限制，并使模拟器执行设置与该限制一致。保留实际施灌与计划量双向核对。新增季末储水或全水文年水量约束，目标由田间起止含水、后茬需求和冬季有效降水决定。原 DI 期末储水可作为严格对照，不应自动成为唯一推荐底线。

第二优先：验证根域、湿润体和初始水，而非调漂亮曲线

核实有效根深、限制层、0–1m 及更深层土壤水力性质；收集各灌水周期前后至少 0–20、20–40、40–60、60–100cm 以及实际根域内深层含水。核实水表流量×时长/面积与灌水记录，确认净灌水或毛灌水口径。测定滴灌湿润比例、膜完整率及覆盖率；保留地膜面积约束。

若实证要求改变根深、深层土壤、湿润比例、膜效力或灌溉效率，先更新所有方案共同使用的物理模型，再一致地重校准 MCMC 阶段 1 和阶段 2，并重做 Sobol 与优化。不能只在优化阶段改参数，也不能凭直觉把 f_mulch、ET 或 WP 改成能得到目标节水率的数值。

第三优先：检验亏缺灌溉外推与风险

用独立亏缺灌溉处理验证冠层、分层含水、ET 和产量；原 DI 拟合只能说明原供水条件下的拟合。若有独立 ET 观测，以误差范围设 ET 一致性约束；若仅有 ETo，则保持 ETo 固定并报告 ET 响应。需要跨季可持续结论时，扩展至冬季/下一播种日，再检验储水回补是否抵消当季减灌。

储水阈值与现场限制明确后，再按原正式预算 100 个体×100 代×5 种子、四年运行；参数不确定性与根域结构情景分开评估，可用 Pr(Y≥目标)及 Pr(S_end≥阈值)表达风险。此处是下一步方案，不冒充本次已完成的稳健优化。

现在可以支持的结论

已有证据足以判定原减灌比例含有显著储水边界收益；2020 年的集中施灌还需要现实可执行性验证。原日程数值上限不是硬件极限，其随新日程变化不能单独定性为程序错误。证据尚不足以判定真实田间最终节水率。11%/27%等新数值是固定模型、特定储水/ET 条件下的诊断结果，不是通过调低曲线获得的“修正实测”。

12 论文中怎样改写这一部分

建议把本节题目改为“灌溉优化的水量分配机制与边界敏感性”，按“产量—灌水前沿 → 水量账分解 → 冠层与分层水分机制 → 约束诊断 → 适用范围”组织。旧 R03/N01 保留为原条件搜索结果，图注补足允许土壤耗储及单次设置说明；D01、D02、D03、D08 是主文优先，D04—D07 和 D09 作为机制补充或附录。

可扩写的结果段落

“在原单季目标下，2020 和 2021 年主候选的季节灌水量分别减少 247.34 和 366.17mm，而实际蒸散仅减少 15.25 和 8.63mm。两方案相同初始和外部水量条件下，季末土壤储水差分别占减灌量的 93.3%和 97.4%。因此，原始减灌比例主要反映了土壤水分跨期分配差异，而不能直接等同为耗水减少。逐日回放显示，候选冠层峰值与原制度接近、模型开花窗口未触发授粉水分胁迫，解释了产量对减灌的弱响应。”

“保持原单次灌水设置并增加季末储水不低于初始值的约束后，有限预算的 NSGA-III 诊断搜索分别得到 12.4%和 27.4%的最少灌水候选；进一步匹配原制度季节实际 ET 后，可行对照点的减灌比例为 11.1%和 26.8%。这些结果展示了节水评估对储水边界的敏感性，仍需独立根域与亏缺灌溉试验验证，不能视为田间推荐的已验证节水幅度。”

必须避免的推断

不写“同产量节水一半已获证明”；不把星号叫实测；不把深层取水通量都叫初始水开采；不把根深假设试验叫重新校准；不把同储水诊断的近零收益当作真实无节水空间；不将原固定膜效力假设写成优化时改变了地膜。

附录：可复核记录与复现范围

原始逐日/逐层观测器只复制模型状态并返回原函数结果，原作物方程不变。8 组原 DI/C1 用未加速引擎复核，全部逐日一致，标量最大差 1.14×10^{-13}；四年原 C1 的日水量与生长序列与既有正式输出一致。加速或新增记录器不是乐观响应的来源。

保留原冻结中央参数、后验样本和 four_year_adapter.py 的 SHA256：验证文件 Frozen_inputs_after_replay.json、ACCELERATION_AND_OBSERVER_CHECK.json、CONSTRAINED_RUN_STATUS.json、Equal_ET_checks.json 可查看。原正式结果、MCMC 文件和主分支均未覆盖。本轮 MCMC 重新运行次数为 0。

ROOT/code 含观测器、28 组原条件场景及 16 组根深对照、12 组实际搜索、独立回放、等 ET 求根、图表和本报告生成代码。constrained_runs 保存 38,400 条评价记录、600 个逐代种群文件及日志。新约束最小点是每组两个种子中已找到的最佳可行评价，种子间范围不作统计置信区间。

一个并行任务在模型尚未开始评价前遇到原输入审计临时文件竞争，已单独重试并完成；现已序列化初始化写日志，原模型与输入不变。12 个完成记录和每代种群均核验通过。

尚需田间信息：有效根深及限制层、原始分层含水实测表、覆膜实际覆盖/完好程度和蒸发证据、灌溉流量时长与效率口径、独立 ET 或水量观测、亏缺处理产量/冠层，以及收获后至下一播种前的水分回补。缺失数据应明示，不能用图形美化代替验证。